

Dispositifs numériques de formation et apprentissage informel

Sébastien Allain

*Laboratoire LLSETI, Chaire UNESCO ITEN
et OMNSH*

Introduction

Dans un environnement professionnel saturé de technologies numériques, la formation des adultes devrait logiquement profiter de la multiplication des dispositifs. C'est du moins ce que semblent penser les Ressources Humaines (RH) de nombreuses entreprises, en quête d'un apprentissage rationnel, personnalisé, efficient et mesurable. Parmi les dispositifs à forte notoriété, *serious game* et *gamification* sont plébiscités. En contrepoint, le paradoxe est de constater que l'apprentissage informel détient aujourd'hui encore une place prépondérante pour le développement des compétences. Cet écart entre volonté des RH et réalité de l'apprentissage sur le terrain peut-il se résoudre ? La notion d'apprentissage informel peut-elle cohabiter avec les dispositifs numériques de formation ? Pour répondre à ces questions, une première étape consistera à poser le cadre théorique. Il s'agira notamment de mettre au jour la difficulté à distinguer *serious game* et *gamification* sur la base des définitions actuelles. Dans un second temps, deux figures conceptuelles seront mobilisées : la *mise en abyme* et la *métalepse*. Elles permettront d'envisager trois hypothèses : ces figures conceptuelles rendent lisibles les liens enchevêtrés de la triade formation-jeu-travail, décrivant les éléments qui se font écho (h1) ; elles permettent d'isoler des postures spécifiques chez l'apprenant, assurant une nouvelle manière de distinguer les dispositifs (h2) ; elles permettent de vérifier l'une des caractéristiques requises pour une cohabitation

entre dispositifs numériques et apprentissage informel (h3). Finalement, en rendant compte des interactions au sein de la triade formation-jeu-travail, c'est une ouverture vertigineuse sur l'informel qui sera proposée.

L'apprentissage informel

L'une des définitions dégagées par la synthèse de Carré et Muller (2014) situe l'apprentissage informel au sein de « processus aux cours desquels le sujet transforme de façon durable ses connaissances, habiletés ou attitudes à l'occasion d'expériences réalisées en dehors de tout environnement spécifiquement conçu par d'autres dans une visée d'éducation ou de formation » (p. 81). Se tenir strictement à cette définition couperait court à notre questionnement : la seconde partie est tellement restrictive que le dispositif le plus ouvert possible et le moins numérique qui soit, tel qu'un bac à sable¹, pourrait être exclu à la simple idée que quelqu'un l'ait mis à disposition... Barrette (2008) résout ce point en parlant avant tout d'un apprentissage « auto-initié », au sens où « l'acteur s'engage de lui-même dans l'apprentissage [...] souvent motivé [...] par un besoin d'adaptation » (p. 522), sans exclure des « ressources structurantes diverses, à travers entre autres le terrain d'opportunités situées » (p. 141). Autre définition favorable à notre projet, Carré et Muller (2014) citent Per-Erik Ellström pour qui cet apprentissage « survient régulièrement dans le travail et la vie quotidienne, subordonné à d'autres activités (par exemple, professionnelles), au sens où l'apprentissage n'est pas le premier but de l'action » (p. 80). Qui plus est, une série d'autres caractéristiques se dégagent du reste de leur synthèse : apprentissage « fondé sur l'expérience, situé dans un contexte précis et basé sur des situations authentiques » (p. 80), lié à une forte « réflexivité » (p. 83) et porté par des « dimensions relationnelles » (p. 81). Enfin, une caractéristique rapportée par Barrette (2008) souligne un apprentissage souvent « autogéré », évitant « l'aide immédiate d'un guide ou d'un groupe » (p. 522). Carré et Muller déclarant que l'apprentissage professionnel informel est une notion en construction qui appelle à être précisée, délimitée et opérationnalisée, les caractéristiques ci-dessus seront autant de points recherchés dans les descriptions des deux dispositifs qui suivent.

Descriptions croisées

Serious game et *gamification* sont-ils bien différents ? Les premières descriptions des deux dispositifs s'appuieront sur une revue de littérature en lien avec l'apprentissage des adultes en entreprise. Elles seront complétées par

1. La référence du bac à sable fait écho aux jeux vidéo (*sandbox*) qui mettent à disposition de l'utilisateur de nombreux outils de construction, sans proposer d'objectif prédéterminé ou sans tisser de trame narrative.

des observations au sein d'entreprises françaises. Différents points seront ensuite dégagés pour isoler les ressemblances et différences.

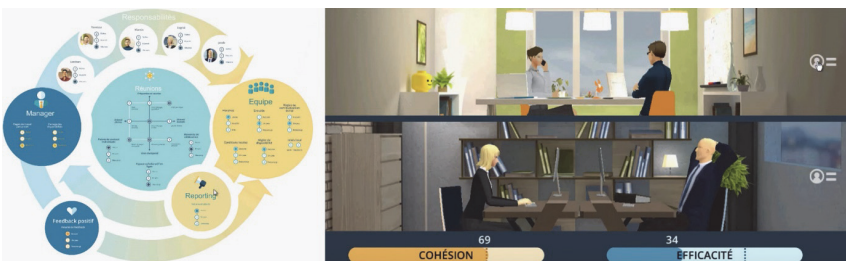
Serious game

Le terme générique *serious game* regroupe une variété de vocables dont *educational games*, *virtual reality*, *alternative purpose games*, *edutainment*, *digital game-based learning* (Lelardeux, Panzoli, Alvarez, Galaup, & Lagarrigue, 2013). Une des dernières définitions françaises désigne le *serious game* comme une

application informatique, dont l'intention initiale est de combiner, avec cohérence, à la fois des aspects utilitaires (*serious*) tels, de manière non exhaustive et non exclusive, l'enseignement, l'apprentissage, la communication, ou encore l'information, avec des ressorts ludiques issus du jeu vidéo (*game*). Une telle association, qui s'opère par l'implémentation d'un scénario utilitaire, qui, sur le plan informatique correspond à implémenter un habillage (sonore et graphique), une histoire et des règles idoines, a donc pour but de s'écarter du simple divertissement. (Lelardeux, *et al.*, 2013, p. 28)

Pour resserrer ce vaste champ, les *serious games* dont il sera question ici ont recours à la simulation de relations interpersonnelles pour entraîner le collaborateur en situation (entretien de management, gestion de conflits, management à distance [figure 1], etc.). Celui-ci pilote alors un personnage, une équipe ou une organisation tout entière.

Figure 1 : *Serious game Manager à distance*, produit par Dæsign



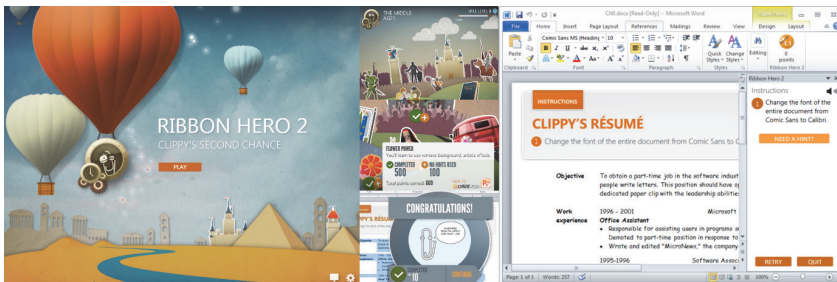
Contrairement à une simulation au sens strict, l'intention à la conception n'est pas de reproduire le réel de manière exhaustive, mais de cibler les comportements et situations en relation avec les compétences visées. Le *serious game* s'appuie donc sur un modèle restreint du réel, auquel s'ajoutent des composantes ludiques qui lui sont propres (Bétrancourt, Peraya, & Szilas, 2014). De nombreux producteurs proposent ce format en Europe tels que Dæsign, ITycom, KTM Advance, Serious Factory. L'immersion promise par ce format

apparu il y a une quinzaine d'années se voit aujourd'hui parée d'un nouvel argument commercial avec l'arrivée des casques de réalité virtuelle.

Gamification

Dispositif plus récent, la *gamification* représente un marché en pleine expansion (Canali, 2016). Si la *gamification* concernait initialement le champ du marketing, elle fit irruption dans la formation avec des levées de fonds spectaculaires, dont celle du groupe *Gameffective* en 2016 (7 millions de dollars, soit 6,3 millions d'euros). Le terme, parfois traduit en français par « ludification », recouvre lui aussi divers soubassements théoriques (Bonenfant & Genvo, 2014). La définition de référence est attribuée à Deterding, Dixon, Khaled, et Nacke (2011), qui parlent de « l'usage d'éléments de *game design* dans des contextes non ludiques » (p. 2). D'autres auteurs la complètent en ajoutant la dimension esthétique du jeu et précisent ses visées sur l'influence des comportements des utilisateurs : augmenter l'engagement pour certaines tâches, motiver à agir, promouvoir l'apprentissage et résoudre des problèmes (Kapp, 2012 ; Marczewski, 2013). Pour les services de formation, l'intérêt est de motiver le collaborateur à se rendre plus fréquemment sur une plateforme d'e-learning, ou d'accompagner la prise en main puis l'usage d'applications ou plateformes professionnelles : gestion de la relation client (CRM), gestion des échanges collaboratifs, application de type Microsoft Office, comme avec Ribbon Hero 2² (figure 2), apprentissage d'une langue comme avec Flipword³, etc.

Figure 2 : Ribbon Hero 2



Selon Zichermann et Cunningham (2011), les ingrédients pour maintenir motivation et engagement sont l'emploi « de structures de récompense, des renforcements positifs et boucles de feed-back subtiles en même temps que des mécanismes comme des points, des médailles, des niveaux, des challenges et des tableaux de leaders » (cités par Bonenfant & Genvo, 2014, p. 2).

2. Voir la présentation sur <https://www.youtube.com/watch?v=eEuC6lGZMtY>

3. Repéré à <https://flipword.co>

Pour certains auteurs, la *gamification* est un cercle vertueux : en rendant la technologie plus interactive, elle encourage en retour à adopter les comportements souhaités (Chen, 2015) ; ou encore en augmentant la valeur perçue de certaines tâches, elle accroît leur intérêt lors d'un apprentissage (Craven, 2015).

Ressemblances

De ces définitions découlent les premières comparaisons sur les plans ludique, narratif, social et réflexif. Première ressemblance, ces dispositifs renvoient tous deux à la notion de *game*, en opposition à celle de *play*. Le *game* désigne la structure ludique et les règles pensées à la conception, alors que *play* précise le degré de liberté d'action que s'octroie l'utilisateur (Genvo, 2009), respectivement « le plan du contenu (la structure de jeu, le *game*) et le plan de l'expression (le *play*, l'actualisation de la structure par une attitude ludique) » (Genvo, 2012, p. 9). Si l'on peut adopter une attitude ludique sans qu'aucune structure la guide (principe du jouet), les règles explicites de ces deux dispositifs cherchent à la provoquer. Ressemblance connexe, les deux dispositifs sont orientés vers un but réel (Marczewski, 2013). S'il est bien souvent symbolisé par le jeu (scores, badges à la manière de médailles, *feed-back*), il vise avant tout l'acquisition de connaissances, de savoir-faire, ou de savoir-être hors du jeu.

Seconde ressemblance, la place omniprésente de la narration : la narration du *serious game* (scénario) permet « une mise en scène narrative des situations, qui non seulement contribue à les rendre plus attractives, mais peut aussi améliorer la rétention de l'information » (Bétrancourt, *et al.*, 2014, p. 73). La narration participe également à la contextualisation et à la mise en perspective (Kapp, 2012). Cette omniprésence est également décrite pour la *gamification*, afin de créer un fil directeur traversant toute l'expérience. La narration distribue les défis d'équipe et les quêtes individuelles – renforçant au passage la coopération (Huber & Röpke, 2015) –, elle assure l'engagement (Prakash & Rao, 2015) et justifie l'existence d'indicateurs ou l'apparition de commentaires pédagogiques.

Troisième ressemblance, l'interaction à autrui est considérée comme une composante de l'apprentissage, ce qui explique les références fréquentes à l'approche socio-constructiviste. À l'instar des plateformes gamifiées inspirées du web 2.0, les *serious games* évoluent eux aussi vers des formats multi-joueurs en temps réel, permettant aux collaborateurs de rentrer en contact dans le jeu ou autour du jeu (p. ex. messagerie instantanée). À cela s'ajoute la pratique concertée de plusieurs collaborateurs autour d'un même périphérique (PC, tablette).

Dernier rapprochement, au-delà d'une interaction sociale, le mode expérientiel de ces dispositifs est conçu pour favoriser un apprentissage

autonome : contrairement au simulateur, « le serious game, en intégrant un scénario pédagogique qui sous-tend des objectifs, des contraintes et des moyens associés, offre la possibilité de s'affranchir le cas échéant de la présence d'une relation tierce » (Lelardeux, *et al.*, 2013, p. 1). En effet, le dispositif intègre généralement son propre système de débriefing et des feed-back au long cours. Ce même procédé de feed-back est une des caractéristiques de la *gamification*, proposant ainsi des lieux d'auto-apprentissage où le changement de comportement est créé et soutenu (Craven, 2015 ; Oprescu, Jones, & Katsikitis, 2014).

Différences

D'autres arguments tendraient à distinguer les deux dispositifs en matière de coût, d'espace-temps et d'éléments de jeu. Toutefois, en seconde analyse, les différences ne sont pas si marquées. Premier argument, les *serious games* sont souvent vus comme des productions assez lourdes à financer (Kapp, 2012), incorporant de fait un moteur de jeu vidéo. Toutefois, on notera l'existence de *serious games* sur étagère ou co-financés qui abaissent le coût d'entrée. D'un autre côté, susciter la motivation n'est pas trivial et demande un effort important pour designer et implémenter adéquatement une *gamification* (Domínguez, *et al.*, 2013). Si la *gamification* peut être une technologie simple – une check-list pour guider une pratique, par exemple – elle peut aussi devenir sophistiquée et onéreuse pour interagir avec l'ensemble d'un système d'information (SI) d'une entreprise (Chen, 2015). Cette distinction s'étiole tout à fait quand Chen (2015), qui relate une série de publications où la notion de *gamification* inclut des scénarios simulés avec des agents ou avatars, conclut que les technologies employées sont identiques.

Un second argument positionne le *serious game* comme un jeu à part entière, un ensemble complet et autonome, alors que la *gamification* serait une agrégation d'éléments (« atomes ») de jeu (Deterding, *et al.*, 2011). Mais l'argument est fragile là aussi, les auteurs convenant que « la frontière reste mince, car une règle informelle ou un objectif partagé par un groupe d'utilisateurs peut transformer une 'simple' application gamifiée en un jeu 'complet' » (p. 11 ; notre traduction)⁴.

Dernier argument, le *serious game* est pratiqué sur des temps plus ou moins longs, parfois fractionnés, mais jamais superposés au travail en lui-même. À l'inverse, la *gamification* recouvrant des contextes non ludiques, elle s'inscrit comme vu précédemment dans le SI de l'entreprise, mais peut aussi embrasser l'environnement de travail dans son ensemble : les *workplace*

4. « Of course, the boundary between "game" and "artifact with game elements" can often be blurry. [...] The addition of one informal rule or shared goal by a group of users may turn a 'merely' "gamified" application into a 'full' game. »

gamification ou *gamified workplace* sont ainsi utilisés pour transformer les processus de travail dans une expérience ludique globale avec comme objectif à long terme de profiter à la fois à l'entreprise (productivité) et au collaborateur (satisfaction du travail accompli) (Oprescu, *et al.*, 2014).

Enchâssements

Alors que les deux dispositifs sont régulièrement confondus par les commanditaires, on aurait pu penser à un abus de langage si davantage d'arguments théoriques les distinguaient. La tâche se complique encore en constatant que ces dispositifs sont parfois enchâssés.

Serious game et mini-jeux

Un premier enchâssement s'apparente à des *jeux dans le jeu* : certains *serious games* agrègent parfois des zones d'entraînement, avant la mise en situation. Des mini-jeux déploient alors leur propre mécanique ludique, souvent simple et métaphorique, ancrée dans la mémoire collective (jeux de cartes, jeux de plateau). Le second enchâssement est plus prospectif : les casques de réalité virtuelle plongeant littéralement le collaborateur dans une situation à la première personne, rien n'empêche d'inclure dans cette situation un ordinateur à manipuler, dans lequel se déploiera un autre *serious game* ou une application elle-même gamifiée.

Gamification des serious games

Le troisième enchâssement revient sur la frontière avec le simulateur. Le positionnement de certains dispositifs permet à des auteurs d'évoquer la *gamification* de simulations d'entreprise en 3D, telles que PIERSiM (Craven, 2015). Et les définitions n'excluent pas de tels enchâssements : premièrement, les *serious games* sont régulièrement critiqués pour leur faible « jouabilité », ce qui les rapproche du simulateur et autorise théoriquement l'intervention de la *gamification* dans ce « contexte non ludique ». Elle cherche alors à pallier la faiblesse intrinsèque du jeu. Deuxièmement, au niveau des plateformes qui hébergent les *serious games*, une *gamification* peut intervenir pour créer un parcours de formation au sein de « collections »⁵. Une histoire, des indicateurs métriques et une dimension sociale ont alors vocation à aider le collaborateur à s'évaluer, sélectionner ses *serious games* et maintenir sa motivation⁶.

5. Par exemple avec M comme Manager : <http://www.daesign.com/portfolio/serious-game-management/>

6. Par exemple avec EditUP : <http://www.ktm-advance.com/edit-up-by-ktm-advance/>

Nouvelles distinctions

L'imbroglia des dispositifs semble total et seul l'argument de la temporalité (temps superposé ou non) peut encore résister. Pour dépasser cet état de fait, deux figures conceptuelles seront mobilisées : la *mise en abyme* et la *métalepse*⁷. En marge des définitions des *game studies*, ces figures éclaireront les dispositifs à la fois sous les angles esthétique, narratif et communicationnel. L'accent sera mis sur les relations entre monde du jeu et monde réel, et soulignera les postures du collaborateur.

Mise en abyme de la formation

La *mise en abyme* est un procédé ancien qui désigne une œuvre incluse dans une autre, avec pour particularité selon Gide « d'entretenir une relation de similitude avec l'œuvre qui la contient » (cité par Dällenbach, 1977, p. 18). Dällenbach parlera quant à lui de « duplication interne » ou « miroir interne ». Ces ressemblances sont autant d'occasions de distinguer des strates esthétiques, niveaux narratifs, ou espaces de communication dont les couches se font écho.

Reffet des pratiques de l'entreprise dans le dispositif de formation

Suivant les définitions qui précèdent, les dispositifs de formation peuvent être vus comme le *reflet* du discours managérial (stratégie), entretenant une *relation de similitude* aux pratiques de l'entreprise. Ils sont en ce sens une « duplication interne » de l'œuvre-travail globale⁸. D'un point de vue macro, il y a donc ici une première subordination de la formation par la dimension travail. Le reflet concerne potentiellement les plans esthétiques, narratifs et communicationnels.

Pour le *serious game*, le monde simulé fonctionne tout d'abord comme une duplication du réel. Les compétences à acquérir y sont mises en scène ; situations professionnelles et relations interpersonnelles sont reflétées dans une réplique miniature (Allain, 2013a, p. 27).

Avec la *gamification*, la mise en abyme n'est plus figurative (esthétique) et donc moins facilement décelable. Il faut parfois se pencher essentiellement sur les plans narratifs et communicationnels pour constater que les règles du système d'information et les relations réelles sont alors incluses dans le jeu (commentaires, récompenses, etc.).

7. Les définitions et figures sont disponibles *in extenso* dans Allain (2013b).

8. Le lecteur autorisera le rapprochement sémantique entre œuvre et travail, celui-ci étant donné par les dictionnaires de référence (p. ex. <http://www.cnrtl.fr/definition/oeuvre>), tout en notant que Hannah Arendt distingue l'œuvre du travail par le fait qu'elle a un terme et qu'elle s'affranchit de la notion de productivité.

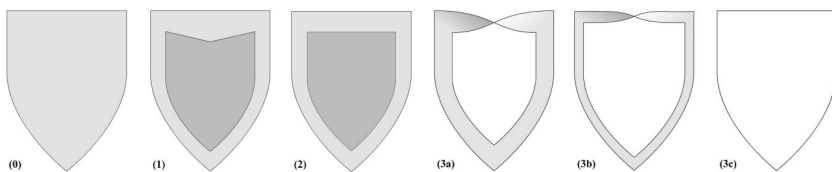
Reflét des règles du jeu dans l'organisation

Plus anecdotique à ce jour, il est possible d'identifier un cas de figure inverse, où les règles d'entreprise sont à l'image du jeu. L'étude de Potier (2014) peut en effet être lue comme la tentative atypique d'une entreprise produisant des *serious games* de prolonger les règles et mécaniques des jeux qu'elle réalise dans ses propres règles d'organisation. Cet exemple a l'avantage de renverser la place du « reflét » et de proposer une organisation atypique et alternative. La posture du collaborateur revient alors à *se former en travaillant, en situation de jeu*.

Métalepse et franchissement ontologique

Pour aller plus loin dans ces descriptions, une seconde figure conceptuelle est mobilisée. Indissociable de certaines mises en abyme complexes, la métalepse est une figure transgressive qui met l'accent sur les intrications ou apories entre différentes couches, qu'elles soient esthétiques, narratives ou communicationnelles. Alors que la mise en abyme met en résonance des éléments entre couches distinctes, la métalepse les relie en créant des passages, jusqu'à des franchissements ontologiques. Trois degrés précisent la mise en abyme, dont le dernier est intimement lié à la métalepse : la relation entre le reflét et son objet est dite soit de *similitude* (un même objet), de *mimétisme* (le même objet) ou d'*identité* (l'objet même) (Dällenbach, 1977). L'héraldique et l'image des blasons décorés sont souvent convoquées pour illustrer la mise en abyme⁹. Pour sa part, la métalepse est parfois représentée par le ruban de Möbius dont les deux faces se relient pour n'en faire qu'une. Nous produisons ci-dessous une synthèse originale (figure 3) qui peut être investie pour décrire les degrés de nos dispositifs et répondre aux deux premières hypothèses listées en introduction.

Figure 3 : Degrés de la mise en abyme : similitude (1), mimétisme (2) et identité (3) avec trois prégnances de la métalepse (3a, 3b, 3c), en regard d'un blason non orné (0)

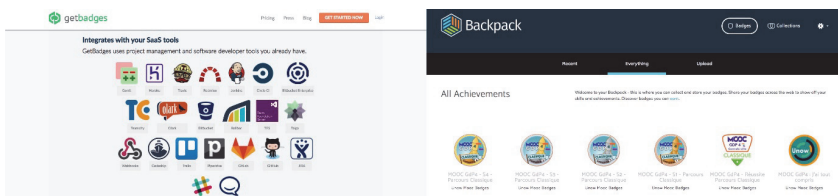


9. Les blasons ont une valeur explicative, de longue date. Ils ne doivent pas être confondus avec les badges utilisés par les interfaces *gamifiées*. La ressemblance est inopinée.

Les degrés de la gamification

Le degré 1 décorrèle formation et travail. La *gamification* intervient sur des interfaces de formation, telles que des questionnaires d'évaluation rendus plus attrayants, des parcours *e-learning* classiques rythmés par des éléments de jeu. La posture pour le collaborateur revient à *se former en jouant avec des éléments de son travail en situation de formation*. Avec le degré 2, le jeu est constitué d'éléments liés au travail, sans que jeu et travail soient confondus. Selon Prakash et Rao (2015), la superposition des règles du jeu à celle de l'entreprise permet de traduire les objectifs et les attendus organisationnels de manière explicite, documentée et de les implémenter de manière uniforme, sans l'interprétation des différents niveaux hiérarchiques. La posture revient à *se former en jouant avec des éléments de son travail en situation de travail*. Enfin, le degré 3 *identité* est franchi dès lors qu'il devient difficile pour le collaborateur de distinguer ce qui relève de son travail et de la couche de *gamification* qui l'aide à se former. En 2010, Seth Priebatsch envisageait un « Game Layer » pouvant se superposer à toutes nos activités, à la manière d'un système de gestion de contenu géant (CMS). En 2017, plusieurs services assurent ce maillage entre de nombreuses plateformes professionnelles devenues interopérables (figure 4).

Figure 4 : Getbadges¹⁰ (gauche) et Backpack¹¹ (droite)



Si pour ces plateformes les badges servent encore de marqueur pour identifier la part de jeu, la *gamification* tend à fusionner les couches esthétiques (éléments de l'interface), narratives (scénario du jeu et agenda professionnel) et communicationnelles (dispositif de formation et discours managérial), typiquement avec les systèmes « Electronic performance support systems » (EPSS)¹². La métalepse y assure une transaction omniprésente et perpétuelle entre monde raconté (jeu de formation) et monde racontant (entreprise), produisant une mise en abyme « aporétique », jusqu'à l'indistinction totale – la mise en abyme n'en existe pas moins – des systèmes et des relations sociales (figure 3, 3c). Ces descriptions rapprochent la *gamification* des jeux pervasifs autrement appelés jeux en réalité alternée (ARG) qui s'entrelacent au réel :

10. Repéré à <https://getbadges.io/>

11. Repéré à <https://backpack.openbadges.org/backpack/welcome>

12. Par exemple K-Now : <http://www.knowmore365.com/> ou la suite TTS : <http://www.tt-s.com/fr/logiciel/support-de-performance/>, ou encore Lemon Learning : <http://lemonlearning.fr/>

« les collaborateurs interagissant avec les outils de tous les jours (e-mail, web, SI) et les mêmes règles que leur vie professionnelle » (Edery & Mollick, 2008, p. 127), leur permettant de « se former pendant qu'ils travaillent » (p. 127 ; notre traduction)¹³. La qualification de la posture du collaborateur revient ici à *se former en jouant son travail*.

Les degrés du serious game

Le degré 2 *mimétique* est sans doute le plus fréquent. La posture revient à *se former en jouant une mise en scène de son travail, en situation de formation*. Le degré 1 *similitude* s'en distingue par une mise en situation opérant un décalage par rapport au contexte maîtrisé par l'apprenant. En renforçant sa part fictionnelle, le *serious game* rompt avec les repères « métier »¹⁴, allant dans certains cas jusqu'à proposer un univers de science-fiction¹⁵. Le reflet devient partiel et déformé. À l'extrême, seules les compétences clés entretiennent encore un lien au travail de l'apprenant. La posture revient à *se former en jouant une mise en scène décalée de son travail, en situation de formation*. Ces deux premiers degrés sont le lieu de métalepses dites rhétoriques, au sens où l'apprenant agit à travers l'écran au cœur d'une situation, laquelle peut être vécue comme authentique et documentaire (Allain, 2013b). Reste que ces dispositifs n'ont pas d'interaction avec une activité réelle, principe attribué au degré 3 *identité* et ses métalepses ontologiques. Le roman d'anticipation *Ender's Game* (d'Orson Scott Card, 1985) en donnait une bonne perspective. Au sein d'une école de guerre, le jeune surdoué Ender est formé avec ses camarades pour sauver l'humanité. Leur formation ultime utilisera ce que tous pensent être un simulateur de combats spatiaux. Ils ignoreront jusqu'à la fin qu'ils commandent par ce biais une armée en plein combat. Pour gagner, Ender prendra une terrible décision dont l'impact réel lui est masqué.

Le roman laisse place aujourd'hui à des projets concrets, liés à la collecte des données (big data), permettant de récupérer et réinvestir les actions conduites dans le jeu dans une forme de travail. La posture du collaborateur revient ici à *se former en jouant une mise en scène, en situation de formation, avec création de valeur*. Les projets à notre connaissance étant protégés, des exemples approchants et grands publics seront cités : Foldit¹⁶ où apprendre à déplier une protéine fait avancer la science ; Duolingo¹⁷ qui produit de la valeur en recoupant et vendant les devoirs de ses apprenants.

13. « ARGs are interwoven with reality – players interact with the ARG using the same tools that they use every day (e-mail, the Web, corporate software systems), and players are expected to play the same roles that they do in everyday work life. »

14. Par exemple Keep An Eye Out : <http://www.daesign.com/portfolio/serious-game-securite-informatique/>

15. Par exemple MoonShield : <http://www.ktm-advance.com/thales-moonshield/>

16. Repéré à <https://fold.it/>

17. Repéré à <https://www.duolingo.com/>

Tableau 1 : Synthèse des postures suivant le degré de mises en abyme descendantes

	Serious game	Gamification
1. Relation de similitude	Se former en jouant une mise en scène décalée de son travail, en situation de formation	Se former en jouant avec des éléments de son travail en situation de formation
2. Relation de mimétisme	Se former en jouant une mise en scène de son travail, en situation de formation	Se former en jouant avec des éléments de son travail en situation de travail
3. Relation d'identité	Se former en jouant une mise en scène, en situation de formation, avec création de valeur	Se former en jouant son travail

Discussion

À la lecture du tableau 1, le degré 1 de la gamification et le degré 3 du *serious game* affaiblissent l'ultime argument qui les distinguait encore (« temporalité ») : d'une part la *gamification* peut s'appliquer sur un temps non superposé au travail ; d'autre part, la métalepse relie actions dans le jeu et activités « productives », permettant de superposer formation et travail pour le *serious game*. Les définitions initiales sont caduques. Mais la mise en abyme permet de réintroduire de la lisibilité pour décrire la triade formation-jeu-travail (h1) tout en y articulant la posture du collaborateur (h2).

Concernant la dernière hypothèse (h3), les caractéristiques initialement dégagées pour l'apprentissage informel ont été vérifiées à travers les ressemblances des deux dispositifs. Leurs modes expérientiels, en prise sur des situations réelles, peuvent répondre au besoin d'authenticité, dans un cadre précis et partagé entre formation et travail. Leurs cohérences et la présence de feed-back accolés à la narration cherchent à susciter une forte réflexivité et à assurer un apprentissage autonome. Leurs couches d'interaction sociale dans le jeu ou autour du jeu peuvent satisfaire la nécessaire dimension relationnelle. C'est finalement la notion de « subordination » qui distinguera les dispositifs selon le degré de mise en abyme. Cette distinction est plus fine que la dichotomie initiale, en prenant en compte les postures du collaborateur. Ainsi, les degrés 1 et 2 de la *gamification* semblent davantage propices à l'apprentissage informel, en subordonnant la formation au travail.

Faut-il pour autant conclure que l'apprentissage informel est exclu pour les autres postures ? La réponse tient en partie dans l'origine des deux dispositifs, dans le jeu de pur divertissement et de loisir. Brougère (2002) énonce dans ce champ deux modalités d'apprentissage : par la manipulation symbolique des contenus à l'intérieur du jeu, et par un apprentissage complémentaire

à l'extérieur du jeu, lorsque le joueur cherche à maîtriser et enrichir son expérience ludique. D'une part, le jeu reste par définition un objet de liberté et de détournement : les dispositifs les plus guidés restent dépendants de l'état d'esprit du joueur, de ses connaissances et pratiques antérieures, le poussant souvent à tester les limites du modèle informatique, provoquant des surgissements non prévus et autant d'occasions de sortir de l'environnement formalisé. D'autre part, l'immersion liée à un casque de réalité virtuelle ou à la *gamification* ne saurait abolir la capacité du collaborateur à faire preuve de réflexivité et à prendre de la distance, *a minima* lorsqu'il se débranche en rentrant chez lui.

Par ailleurs, *serious game* et *gamification* formalisent bien moins qu'ils ne laissent d'interstices ouverts, des impensés. Un dispositif interactif, aussi complexe soit-il, n'est pas capable de régir le réel de manière exhaustive, sur toutes ses couches – vieux mythe du simulateur. L'exemple est frappant avec les échanges sociaux, autre source d'apprentissages non commandés et fortuits, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du jeu. Cette évidence devrait donc amener à réfléchir à des dispositifs plus ouverts. Deterding, *et al.* (2011) relevaient déjà que l'industrie a tendance à se concentrer sur la dimension *game*, réglée, orientée vers un but, au détriment de jeux plus ouverts, exploratoires, libres et sans doute plus abstraits. Au risque de vouloir « formaliser l'informel » (Carré & Muller, 2014, p. 87), la dimension *play* ne serait-elle pas l'approche à considérer pour cette cohabitation ?

Conclusion

L'analyse conjointe des dispositifs *serious games* et *gamification* a mis en valeur la porosité de leur frontière. En contrepoint, les figures conceptuelles mobilisées les ont requalifiées suivant le degré de mise en abyme du travail, et la prégnance du franchissement ontologique. La dichotomie initiale a laissé place à six postures articulant la triade formation-jeu-travail. Pour deux d'entre elles, le caractère subordonné de la formation au travail a permis d'envisager une cohabitation avec l'apprentissage informel. Pour les autres postures, la complexité inhérente à l'enchâssement des dispositifs et aux nombreuses couches narratives et communicationnelles laisse penser que d'autres espaces-temps lui sont également favorables. Ce constat annonce une étude plus large auprès d'autres types de *serious games* et d'autres dispositifs numériques de formation. De futurs travaux pourront aussi s'intéresser au renversement de la mise en abyme, où le travail n'est plus l'objet, mais le reflet. L'exemple donné par Potier (2014) ou encore le degré 3 du *serious game* laissent penser que c'est à son tour le travail qui pourrait être subordonné, et pourquoi pas qualifié de « travail informel ». La conclusion temporaire avance déjà que l'apprentissage informel ne recule pas devant les dispositifs numériques de formation, mais qu'il s'en empare, investit les différentes couches

ou les contourne. Dans l'attente de dispositifs qui modéliseront ou adjoindront les espaces-temps informels eux-mêmes, gageons qu'une autre forme de mise en abyme y reflètera là aussi notre manière d'apprendre.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Allain, S. (2013a). La mise en abyme actée, nouveau fer de lance du serious game. *Revue d'interaction homme-machine*, 14(1), 33-64.
- Allain, S. (2013b). *Serious game et perception du réel : lecture documentaristante et potentiel cognitif*. Thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication et en sciences de l'éducation, Université de Genève et Université de Grenoble.
- Barrette, J. (2008). *Étude de l'explicitation de l'apprentissage informel chez des adultes dans le contexte d'une entreprise*. Thèse de doctorat en éducation, Université du Québec à Montréal.
- Bétrancourt, M., Peraya, D., & Szilas, N. (2014). Du didacticiel au jeu sérieux : le e-learning dans tous ses états. In E. Bourgeois & S. Enlart (Eds.), *Apprendre dans l'entreprise* (pp. 65-75). Paris : Presses universitaires de France.
- Bonenfant, M., & Genvo, S. (2014). Une approche située et critique du concept de gamification. *Sciences du jeu* [En ligne], 2. <http://doi.org/10.4000/sdj.286>
- Brogère, G. (2002). Jeu et loisir comme espaces d'apprentissages informels. *Éducation et sociétés*, 10(2), 5-20. <http://doi.org/10.3917/es.010.0005>
- Canali, R. (2016, 17 mars). Le marché de la gamification pourrait peser 6 milliards \$ en 2019. Repéré à <http://www.lagamification.com/le-marche-de-la-gamification-pourrait-peser-6-milliards-en-2019/>
- Carré, P., & Muller, A. (2014). Les apprentissages professionnels informels : à la découverte du continent englouti. In E. Bourgeois & S. Enlart (Eds.), *Apprendre dans l'entreprise* (pp. 79-88). Paris : Presses universitaires de France.
- Chen, E. T. (2015). The Gamification as a resourceful tool to improve work performance. In T. Reiners & L. C. Wood (Eds.), *Gamification in education and business* (pp. 473-488). Cham, Suisse : Springer.
- Craven, D. (2015). Gamification in virtual worlds for learning : a case study of PIERSiM for business education. In T. Reiners & L. C. Wood (Eds.), *Gamification in education and business* (pp. 385-401). Cham, Suisse : Springer.
- Dällenbach, L. (1977). *Le récit spéculaire : contribution à l'étude de la mise en abyme*. Paris : Ed. du Seuil.
- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness : defining gamification. In *Proceedings of the 15th international academic MindTrek conference : Envisioning future media environments* (Tampere, Finlande, 28-30 septembre 2011) (pp. 9-15). New York : ACM.
- Domínguez, A., Saenz-de-Navarrete, J., de-Marcos, L., Fernández-Sanz, L., Pagés, C., & Martínez-Herráiz, J.-J. (2013). Gamifying learning experiences : Practical implications and outcomes. *Computers & Education*, 63, 380-392.

- Ederly, D., & Mollick, E. (2008). *Changing the game : How video games are transforming the future of business*. Upper Saddle River, NJ : FT Press [Pearson Education].
- Genvo, S. (2009). *Réflexions ludologiques*. Paris : L'Harmattan.
- Genvo, S. (2012, décembre). *La théorie de la ludicisation : une approche anti-essentialiste des phénomènes ludiques*. Communication à la Journée d'études jeu et jouabilité à l'ère numérique, Institut d'Arts et d'Archéologie, Paris.
- Huber, S., & Röpke, K. (2015). How gamification can help companies to become more sustainable : A case study on ride sharing. In T. Reiners & L. C. Wood (Eds.), *Gamification in education and business* (pp. 615-636). Cham, Suisse : Springer.
- Kapp, K. M. (2012). Games, gamification, and the quest for learner engagement. *TD Magazine*, 66(6). Repéré à <http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA292513787&v=2.1&u=hei&it=r&p=EAIM&sw=w&asid=5ca9a5d56a98840b2dd9c1c04c19edf0>
- Lelardeux, C., Panzoli, D., Alvarez, J., Galaup, M., & Lagarrigue, P. (2013). *Serious Game, Simulateur, Serious play : état de l'art pour la formation en santé*. Communication présentée au Colloque Serious Games en Médecine et Santé (SeGaMED), 12-13 septembre 2013, Nice. Repéré à http://segamed.eu/WordPress/?page_id=15
- Marczewski, A. (2013). What's the difference between gamification and serious games ? Repéré à http://www.gamasutra.com/blogs/AndrzejMarczewski/20130311/188218/Whats_the_difference_between_Gamification_and_Serious_Games.php
- Opreescu, F., Jones, C., & Katsikitis, M. (2014). I play at work – Ten principles for transforming work processes through gamification. *Frontiers in Psychology*, 5. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00014>
- Potier, V. (2014). Mise en jeu de la production aux usages d'un jeu sérieux : le cas d'une entreprise du secteur du jeu vidéo. *Sciences du jeu*, 2. <http://doi.org/10.4000/sdj.329>
- Prakash, E. C., & Rao, M. (2015). *Transforming learning and IT management through Gamification*. Cham, Suisse : Springer.
- Priebatsch, S. (2010). *The game layer on top of the world* [TED Talk video]. Repéré à https://www.ted.com/talks/seth_priebatsch_the_game_layer_on_top_of_the_world
- Smith, R. (2012). How play and games transform the culture of work. *American Journal of Play*, 5(1), 1-21.
- Zichermann, G., & Cunningham, C. (2011). *Gamification by design: Implementing game mechanics in web and mobile apps*. Sebastopol, CA : O'Reilly Media.